

Sistem za screening psiholoških teškoća kod dece

Tim

- Mijat Krivokapić SV41/2022

Motivacija

Psihosocijalne teškoće u dečjem uzrastu, problemi pažnje i hiperaktivnosti, anksioznost, problemi ponašanja, vršnjački problemi često ostaju neprepoznate dovoljno dugo da intervencija bude otežana. Sistematski pregled i meta-analiza [1], kroz analizu sedamnaest epidemioloških studija sprovedenih u četrnaest evropskih zemalja procenjuje da 15.5% mladih u Evropi (uzrasta 5–18 godina) ispunjava dijagnostičke kriterijume za bar jedan mentalni poremećaj- To znači da u prosečnom odeljenju od 30 učenika postoji 4 do 5 dece sa kliničkim nivoom teškoća.

Sistematski screening kojim bi se ta deca rano identifikovala u praksi praktično ne postoji. Studija [2], sprovedena u deset evropskih zemalja uključujući Srbiju, pokazala je da polovina od 1466 ispitanih škola ne pruža dovoljnu podršku za mentalno zdravlje učenika, sa najčešćim barijerama u vidu ograničenog kapaciteta stručnog osoblja, finansiranja i dostupnosti specijalista. Među zemljama postoje značajne razlike, dok je u Holandiji više od četiri petine škola prijavilo dovoljnu podršku, u Srbiji i Francuskoj svega oko trećine škola ima taj kapacitet. Posledica je da se deca prepoznaju tek kad problemi dosegnu kritičnu tačku, najčešće kroz akademski neuspeh ili eksplicitne probleme ponašanja, dok deca sa internalizujućim teškoćama (anksioznost, povučenost, vršnjačka izolacija) sistematski ostaju neprimećena jer ne remete okolinu.

Pravila kojima kliničari interpretiraju standardizovane upitnike za screening su jasno definisana u literaturi i prilično stabilna kroz vreme, pragovi, bodovanje, kombinovanje procenjivača, prepoznavanje obrazaca. Za razliku od domena gde su odluke kontekstualne i traže fleksibilnu adaptaciju, screening interpretacija je deo kliničke prakse koji se može eksplicitno modelovati i automatizovati uz zadržavanje pune objašnjivosti. To ga čini prirodnim kandidatom za sistem zasnovan na znanju, gde svaki zaključak ima jasan i proverljiv lanac dokaza, za razliku od ML pristupa koji bi za male uzorke i obavezno transparentnu kliničku upotrebu bili neadekvatni.

Pregled problema

- **SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)** je validiran instrument za screening dece uzrasta 4–17 godina, široko prihvaćen u evropskoj kliničkoj praksi i preveden na srpski jezik. Sastoji se od 25 stavki koje se grupišu u 5 skala:

- Emocionalni problemi — stavke 3, 8, 13, 16, 24
 - Problemi ponašanja — stavke 5, 7, 12, 18, 22
 - Hiperaktivnost/nepažnja — stavke 2, 10, 15, 21, 25
 - Vršnjački problemi — stavke 6, 11, 14, 19, 23
 - Prosocijalno ponašanje — stavke 1, 4, 9, 17, 20
- Stavke se boduju 0/1/2, a pet stavki se reverzno boduje (7, 11, 14, 21, 25). Svaka skala daje skor sa pragovima Normal/Borderline/Abnormal, koji se razlikuju po procenjivaču (roditelj/nastavnik). Upitnik popunjavaju nezavisno roditelj i nastavnik.
- Pregled postojećih rešenja:
 - sdqinfo.org online scorer
 - Zvanični alat. Prima jedan upitnik, vraća skorove. Ne integriše više procenjivača, ne objašnjava zaključke.
 - Komercijalni paketi (Conners CBRS, BASC-3 ASSIST)
 - Zatvoreni, plaćaju se po proceni.
 - Manuelni rad školskog psihologa
 - Vremenski skupo i podložno greškama.
 - Šta donosi predloženo rešenje:
 - integraciju oba procenjivača,
 - konfigurabilnost pragova kroz template,
 - eksplicitan lanac dokaza za svaku tvrdnju i
 - sistematsku stratifikaciju dece po kategorijama.

Metodologija rada

Ulazi u sistem

- **Odgovori na upitnik** importovani iz CSV/Excel (Google forma): identifikator deteta, uzrast, pol, identifikator procenjivača (roditelj/nastavnik), datum, 25 vrednosti odgovora (0/1/2)
- **Konfiguracioni fajlovi (template-i)**: decision table sa metapodacima o stavkama (skala + reverzno bodovanje), decision table sa pragovima skala

Izlazi sistema

- Za svako dete rezultat na svih 5 skala (normal/borderline/abnormal) kao i rezultati za kompozitne domene.
- Izveštaji:
 - **Individualni izveštaj**
 - Skorovi i kategorije po skalama, kompozitni domeni, lanac dokaza za svaku tvrdnju. Pogodan za štampanje i prilaganje uz dosije deteta.
 - **Lista kategorija**
 - automatska stratifikacija grupe dece po skalama i kompozitnim domenima

Baza znanja - Opis pravila

Pravila za bodovanje stavki

Ova grupa pravila se generiše iz Excel decision table bodovanje_stavki.xlsx, koja sadrži po jedan red za svaku od 25 SDQ stavki sa kolonama (broj stavke, skala kojoj stavka pripada, da li se reverzno boduje). Drools iz tabele generiše 25 pravila, po jedno za svaku stavku. , koja za pristigle Odgovor činjenice produkuju odgovarajuću BodovanaStavka činjenicu sa pripadajućom skalom i normalizovanom vrednošću (originalnom za regularne stavke, ili 2 – vrednost za reverzne stavke 7, 11, 14, 21, 25).

Imena generisanih pravila prate šablon **Score item N** (gde je N broj stavke):

- Score item 1 do Score item 25 - svako pravilo se okida za odgovore na konkretnu stavku, postavlja izvedenu skalu i primenjuje formulu bodovanja iz template fajla

Primer dva generisana pravila — za stavku 2 (regularno bodovanje, skala hiperaktivnost) i stavku 7 (reverzno bodovanje, skala ponašanje):

```
rule "Score item 2"
when
    $o: Odgovor(brojStavke == 2)
then
    insert(new BodovanaStavka($o.idDeteta, $o.procenjivac,
                              2, "hiperaktivnost", $o.vrednost));
end

rule "Score item 7"
when
    $o: Odgovor(brojStavke == 7)
then
    insert(new BodovanaStavka($o.idDeteta, $o.procenjivac,
                              7, "ponasanje", 2 - $o.vrednost));
end
```

Pravila za scoring skala

Ova grupa koristi accumulate da iz BodovanaStavka činjenica izvuče skor po skali, posebno za svakog procenjivača. Skor se u radnu memoriju ubacuje logičkim insertom (insertLogical) tako da svaka kasnija promena odgovora automatski povlači reizvođenje skora.

U ovoj grupi pravila imamo 5 pravila, po jedno za svaku skalu:

- **Calculate emotional problems score**
 - sumira stavke 3, 8, 13, 16, 24
- **Calculate conduct problems score**
 - sumira stavke 5, 7, 12, 18, 22 (sa reverzom za 7)
- **Calculate hyperactivity score**
 - sumira stavke 2, 10, 15, 21, 25 (sa reverzom za 21 i 25)
- **Calculate peer problems score**
 - sumira stavke 6, 11, 14, 19, 23 (sa reverzom za 11 i 14)

- **Calculate prosocial score**
 - sumira stavke 1, 4, 9, 17, 20

Pravila za klasifikaciju skala

Ova grupa pravila se generiše iz Excel decision table i mapira svaki SkorSkale u KategorizovanaSkala sa kategorijom Normal/Borderline/Abnormal. Pragovi se razlikuju po skali i procenjivaču (roditelj ima drugačije norme od nastavnika), u skladu sa zvaničnim SDQ normama.

Decision table sadrži po 3 reda za svaku kombinaciju (skala, procenjivač) — ukupno 30 redova, što generiše 30 pravila tipa:

- **Classify [skala] [procenjivac] as Normal**
 - kada je skor u Normal opsegu
- **Classify [skala] [procenjivac] as Borderline**
 - kada je skor u Borderline opsegu
- **Classify [skala] [procenjivac] as Abnormal**
 - kada je skor u Abnormal opsegu

Primer pragova iz decision table-a:

skala	procenjivač	normal_max	borderline_max	abnormal_min
emocionalni	roditelj	3	4	5
emocionalni	nastavnik	4	5	6
ponašanje	roditelj	2	3	4
ponašanje	nastavnik	2	4	5
hiperaktivnost	roditelj	5	6	7
hiperaktivnost	nastavnik	5	6	7
vršnjački	roditelj	2	3	4
vršnjački	nastavnik	3	4	5
prosocijalno	roditelj	5	4	0
prosocijalno	nastavnik	5	4	0

Pravila za kompozitne domene

Ova grupa kombinuje skorove pojedinačnih skala u kompozitne domenske skorove i klasifikuje ih. Računa se za svakog procenjivača posebno, pa se eventualno kombinuje preko procenjivača.

U ovoj grupi pravila imamo 4 pravila:

- **Calculate externalising composite** — sumira ponašanje + hiperaktivnost
- **Calculate internalising composite** — sumira emocionalni + vršnjački
- **Calculate total difficulties** — sumira sve četiri problemske skale
- **Classify composite** — klasifikuje kompozit u Normal/Borderline/Abnormal preko sopstvenih pragova (drugi deo decision table-a)

Generisanje grafa zavisnosti

Kako bi se omogućilo napredno objašnjavanje rezonovanja sistema, sva forward-chaining pravila koja generišu nove zaključke (skor na osnovu stavki, kategorija na osnovu skora, kompozitni domen na osnovu kategorija skala) biće proširena tako da paralelno generišu i relacione činjenice `ZavisiOd(Object posledica, Object uzrok)`. Na ovaj način, tokom izvršavanja ulančavanja unapred, u radnoj memoriji se implicitno gradi stablo kojw povezuje najviše zaključke sa pojedinačnim odgovorima na upitniku.

Pravila za Backward chaining

Ova grupa pravila koristi Drools `query` mehanizam za obezbeđivanje eksplicitnog lanca dokaza za "Individualni izveštaj". Umesto pisanja više linearnih upita za svaki nivo apstrakcije, sistem implementira jedan rekurzivni upit koji dinamički prolazi kroz stablo zavisnosti unazad, počevši od identifikovanog problema (npr. abnormalni kompozitni domen) sve do osnovnih činjenica (pojedinačnih bodovanih stavki sa vrednostima većim od nule).

```
// Baza rekurzije: Pronalazi se direktni uzrok
query "pronadjiSveUzroke" (Object $posledica, Object $uzrok)
    ZavisiOd(posledica == $posledica, uzrok == $uzrok)
end // Korak rekurzije: Tranzitivna zavisnost (ako A zavisi od B, a B od C, onda A
zavisi od C)

query "pronadjiSveUzroke" (Object $posledica, Object $uzrok)
    ZavisiOd(posledica == $posledica, uzrok == $srednjiKorak)
    pronadjiSveUzroke($srednjiKorak, $uzrok;)
end
```

Primer rezonovanja

Scenario: dete *D1*, 9 godina, muški pol. Roditelj i nastavnik popunili SDQ obrasce. Korisnik (školski psiholog) pokreće obradu. Sistem prima 50 Odgovor činjenica (25 stavki × 2 procenjivača).

- **Korak 1 - Učitavanje template-a (bodovanje stavki).**

- Sistem pri pokretanju učitava decision table bodovanje_stavki.xlsx i generiše 25 pravila opisanih u prethodnoj sekciji.
- Za D1, pravila se okidaju za svih 50 Odgovor činjenica (25 stavki × 2 procenjivača) i generiše 50 BodovanaStavka činjenica.
- Reverzne stavke se transformišu — ako je roditelj na stavku 7 dao odgovor 0, izvedena BodovanaStavka ima vrednost 2; ako je dao odgovor 2, izvedena vrednost je 0.
- Konkretni odgovori roditelja na stavke iz hiperaktivnosti: Konkretni odgovori roditelja na stavke iz hiperaktivnosti:

stavka	originalna vrednost	reverzno?	bodovana vrednost
2	2	ne	2
10	2	ne	2
15	2	ne	2
21	1	da	1
25	1	da	1

- **Korak 2 — Forward, nivo 1 (skoring sa accumulate).**

- Pet pravila iz Pravila za skoring skala × 2 procenjivača izvode 10 SkorSkale činjenica. Pravilo Calculate hyperactivity score koristi accumulate da sumira sve BodovanaStavka činjenice koje pripadaju skali "hiperaktivnost" za istog procenjivača:

```
rule "Calculate hyperactivity score"
when
    $d: Dete($id: id)
    $proc: String() from list("roditelj", "nastavnik")
    accumulate(
        BodovanaStavka(idDeteta == $id, procenjivac == $proc,
            skala == "hiperaktivnost", $v: vrednost);
        $suma: sum($v))
then
    insertLogical(new SkorSkale($id, $proc, "hiperaktivnost", $suma));
end
```

- Za hiperaktivnost roditelja: accumulate sumira 2+2+2+1+1 = 8.
- Paralelno se generiše 5 ZavisiOd činjenica koje povezuju izvedeni skor sa bodovanim stavkama od kojih je nastao:

```
ZavisiOd(SkorSkale(D1, roditelj, hiperaktivnost, 8), BodovanaStavka(D1,
    roditelj, 2, hiperaktivnost, 2))
ZavisiOd(SkorSkale(D1, roditelj, hiperaktivnost, 8), BodovanaStavka(D1,
    roditelj, 10, hiperaktivnost, 2))
```

```
ZavisiOd(SkorSkale(D1, roditelj, hiperaktivnost, 8), BodovanaStavka(D1, roditelj, 15, hiperaktivnost, 2))
ZavisiOd(SkorSkale(D1, roditelj, hiperaktivnost, 8), BodovanaStavka(D1, roditelj, 21, hiperaktivnost, 1))
ZavisiOd(SkorSkale(D1, roditelj, hiperaktivnost, 8), BodovanaStavka(D1, roditelj, 25, hiperaktivnost, 1))
```

- Izvedeni skorovi za D1:
 - Roditelj: emocionalni=3, ponašanje=4, hiperaktivnost=8, vršnjački=2, prosocijalno=7
 - Nastavnik: emocionalni=2, ponašanje=5, hiperaktivnost=9, vršnjački=3, prosocijalno=6
- **Korak 3 - Forward, nivo 2 (template - klasifikacija pragova).**
 - Drugi template (decision table pragovi_skala.xlsx) generiše **30 pravila**, po jedno za svaku kombinaciju (skala × procenjivač × kategorija). Za hiperaktivnost roditelja, pravilo Classify hiperaktivnost roditelj as Abnormal ima generisani uslov "skor $\geq$ 7" i okida se za skor 8:

```
rule "Classify hiperaktivnost roditelj as Abnormal"
when
    $s: SkorSkale(skala == "hiperaktivnost", procenjivac == "roditelj",
                  skor >= 7)
then
    insertLogical(new KategorizovanaSkala($s.idDeteta, "roditelj",
                                          "hiperaktivnost",
                                          "abnormal"));
end
```

Sa pratećom ZavisiOd činjenicom:

```
ZavisiOd(KategorizovanaSkala(D1, roditelj, hiperaktivnost,
                              abnormal),
          SkorSkale(D1, roditelj, hiperaktivnost, 8))
```

- Rezultati klasifikacije za D1:
 - hiperaktivnost roditelj: $8 \geq 7 \rightarrow$ **abnormal**
 - hiperaktivnost nastavnik: $9 \geq 7 \rightarrow$ **abnormal**
 - ponašanje roditelj: $4 \geq 4 \rightarrow$ **abnormal**
 - ponašanje nastavnik: $5 \geq 5 \rightarrow$ **abnormal**
 - emocionalni i vršnjački kod oba: u Normal opsegu
 - prosocijalno kod oba: u Normal opsegu
- **Korak 4 - Forward, nivo 3 (kompoziti i njihova klasifikacija).**
 - Pravilo Calculate externalising composite izvodi kompozitni skor za svakog procenjivača i pripadajuće ZavisiOd činjenice:

```
KompozitniSkor(D1, "roditelj", "eksternalizujuci", 12)
ZavisiOd(KompozitniSkor(D1, roditelj, eksternalizujuci, 12),
        KategorizovanaSkala(D1, roditelj, ponasanje, abnormal))
ZavisiOd(KompozitniSkor(D1, roditelj, eksternalizujuci, 12),
        KategorizovanaSkala(D1, roditelj, hiperaktivnost, abnormal))
```

- Paralelno se izvode i kompoziti za nastavnika i internalizujuće domene.
- Pravilo Classify composite zatim klasifikuje kompozitni skor kroz drugi deo decision table-a (sa svojim pragovima za kompozite):

```
KategorizovanKompozit(D1, "roditelj", "eksternalizujuci", "abnormal")
ZavisiOd(KategorizovanKompozit(D1, roditelj, eksternalizujuci,
abnormal),
        KompozitniSkor(D1, roditelj, eksternalizujuci, 12))
```

- Konačno stanje za D1:
 - Eksternalizujući kompozit roditelj: 12 → **abnormal**
 - Eksternalizujući kompozit nastavnik: 14 → **abnormal**
 - Internalizujući kompozit oba procenjivača: u Normal opsegu

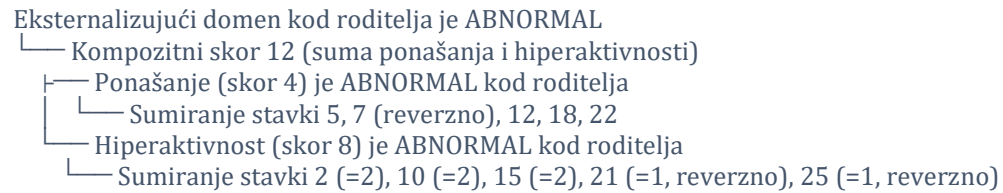
- **Korak 5 - Backward (rekurzivni query za objašnjenje).**

- Korisnik klikne "Objasni zašto je eksternalizujući domen kod roditelja abnormal" u individualnom izveštaju. UI poziva:

```
pronadjiSveUzroke(KategorizovanKompozit(D1, roditelj, eksternalizujuci,
abnormal), $uzrok)
```

- Rekurzivni query se spušta kroz ZavisiOd graf:
 - **Nivo 1 (bazni slučaj - direktni uzrok):** Pronalazi ZavisiOd(KategorizovanKompozit, KompozitniSkor) i vraća kao uzrok KompozitniSkor(D1, roditelj, eksternalizujuci, 12).
 - **Nivo 2:** Sada \$srednjiKorak = KompozitniSkor(...12), query traži uzroke i tog. Pronalazi dve ZavisiOd činjenice koje pokazuju da kompozit zavisi od KategorizovanaSkala za ponašanje i hiperaktivnost. Rekurzivno vraća oba kao uzroke.
 - **Nivo 3:** Za svaku od dve kategorisane skale, traži dalje uzroke. Pronalazi ZavisiOd činjenice koje vode do SkorSkale(... ponasanje, 4) i SkorSkale(... hiperaktivnost, 8).
 - **Nivo 4:** Za SkorSkale(... hiperaktivnost, 8) pronalazi 5 ZavisiOd činjenica koje vode do pojedinačnih BodovanaStavka (stavke 2, 10, 15, 21, 25). Slično 5 ZavisiOd činjenica vode od SkorSkale(... ponasanje, 4) do bodovanih stavki 5, 7, 12, 18, 22. BodovanaStavka činjenice nemaju izlazne ZavisiOd veze (one su listovi grafa) — rekurzija se zaustavlja.

- Sistem vraća kompletan dokazni put. UI ga prikazuje kao stablo:



Reference

- [1] Sacco, R., Camilleri, N., Eberhardt, J., Umla-Runge, K., & Newbury-Birch, D. (2024). A systematic review and meta-analysis on the prevalence of mental disorders among children and adolescents in Europe. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 33(9), 2877–2894. <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02131-2>
- [2] Patalay, P., Gondek, D., Moltrecht, B., Giese, L., Curtin, C., Stanković, M., & Savka, N. (2017). Mental health provision in schools: approaches and interventions in 10 European countries. *Global Mental Health*, 4, e10. <https://doi.org/10.1017/gmh.2017.6>